Seminario en Seguridad de Maquinaria.

V&C CORPORATION
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Dick Tello H.
Services Manager Machinery Safety Solutions
TÜV Rheinland, # 14222 / 17, Machinery Functional Safety Engineer

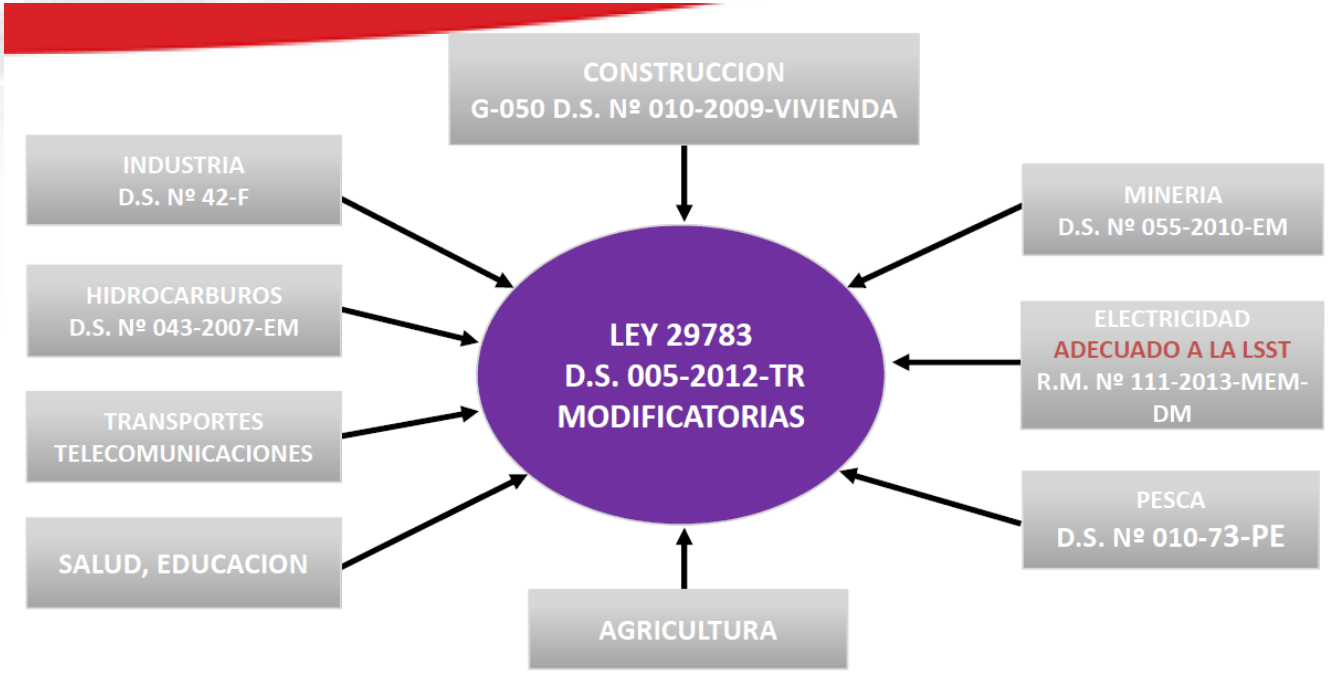
Marco Zegarra R.
Services Manager Machinery Safety Solutions
TÜV Rheinland, # 15048 / 17, Machinery Functional Safety Engineer

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Según cifras de la OIT:

- Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
- Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral.
- Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año.
- Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral.
- El costo de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC



El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Cualquier característica del trabajo que puede tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

- Características generales de las instalaciones, equipos, maquinarias, productos, etc.
- La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente de trabajo.
- Procedimientos para el uso de dichos agentes.
- Cualquier otra característica del trabajo, incluyendo aquellas relacionadas con su organización y contenido con influencia en los riesgos.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

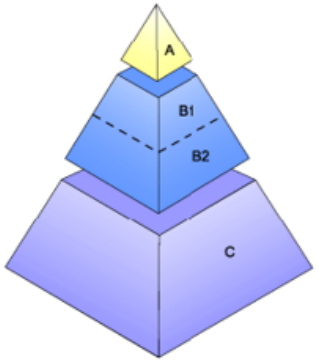
REGULACIONES INTERNACIONALES

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

North America and European Examples

- All functional safety standards are used to demonstrate compliance to global, regional and sometimes, national legal requirements
- Two examples we will discuss are:
  - North America – OSHA
  - European – Directives, specifically Machinery Directive
- Three types of Standards
  - "A" Standards
    - basic concepts
    - principles for design
    - general aspects
  - "B" Standards
    - B1 - safety distances, surface temps, noise
    - B2 - components or devices
  - "C" Standards
    - vertical standards covering a single type of machine or group of machines.
    - Use A and B standards to create C standards.

Three-tier Structure of International Safety Standards



Type A Fundamental safety standards applicable to all machinery. Type A standards deal with basic concepts, principles for design, and general aspects.

Type B Standards applicable to a wide range of machinery. Type B is divided into two catagories:

B1: Specific safety aspects (ie., safety distance, surface temperature, and noise)
B2: Safety related devices (ie., two-hand controls, interlocking devices, pressure sensitive devices, and guards)

Type C Detailed standards applicable to a specific machine or a particular group of machines.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

El Artículo 5 de la Ley establece los requisitos básicos. Cada empleador debe proporcionar a cada uno de sus empleados empleo y un lugar de empleo sin peligros reconocidos que causen o pudieran causar la muerte o lesiones físicas graves a sus empleados; y debe cumplir con las normas de seguridad y de salud ocupacional promulgados bajo esta Ley.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Directiva de maquinaria (2006/42/EC)

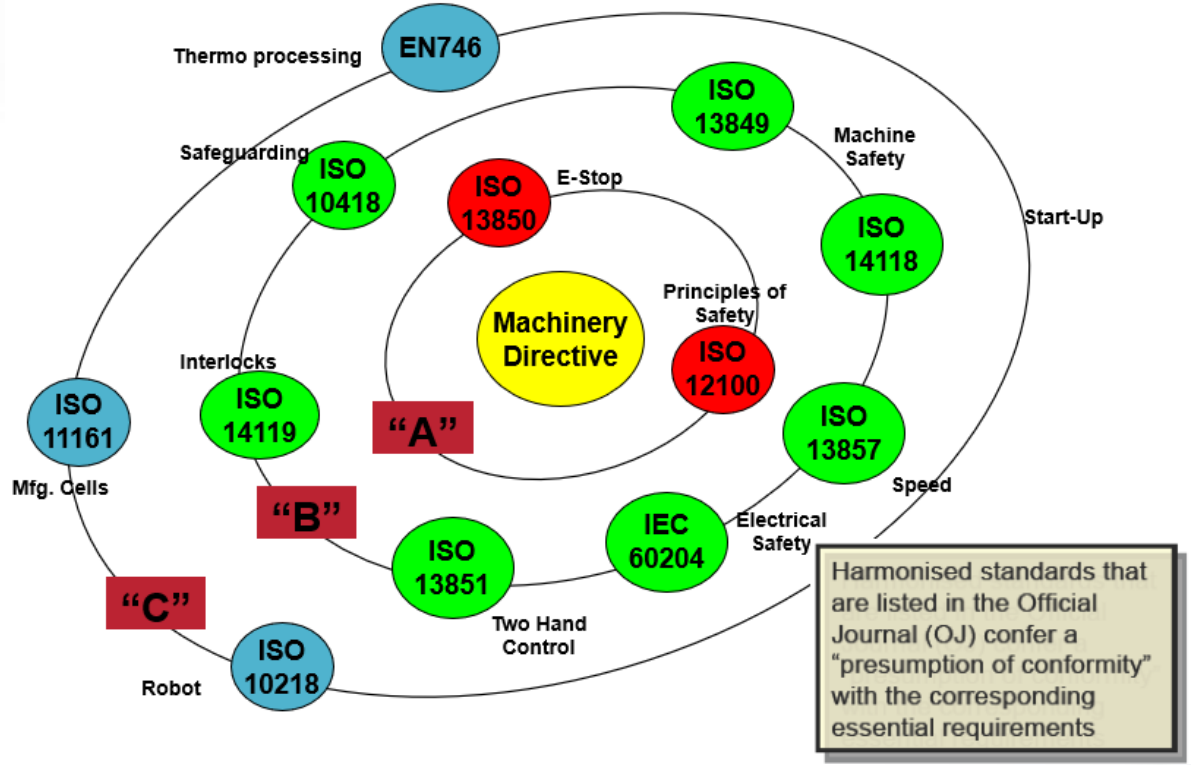
Directiva de maquinaria

La Directiva de maquinaria abarca el suministro de nueva maquinaria y de otros equipos junto con componentes de seguridad. Es un delito suministrar maquinaria dentro de la UE a menos que se cumplan las disposiciones y los requisitos de la Directiva.

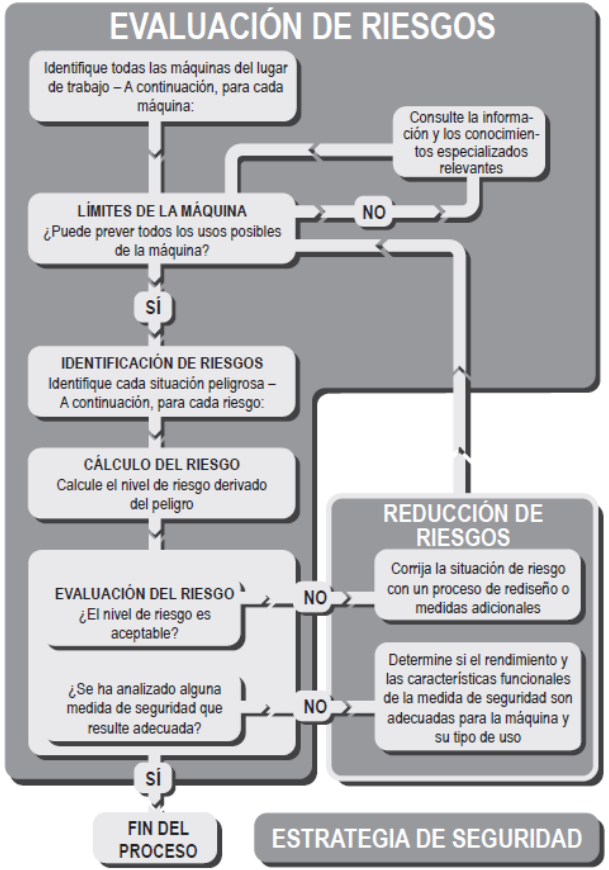
(1) Diseño inherentemente seguro. Siempre que sea posible, el diseño debe evitar peligros. En los casos en que esto no sea posible, deberán usarse **(2) dispositivos de protección adicionales**, por ej., resguardos con puntos de acceso enclavados, barreras inmateriales tales como barreras optoelectrónicas, tapetes de seguridad, etc. Cualquier otro riesgo que no pueda eliminarse mediante los métodos anteriores deberá eliminarse mediante **(3) equipo de protección personal y/o formación técnica**. El suministrador de la máquina deberá especificar lo apropiado.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Universe Model of ISO Machinery Standards



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC



EVALUACIÓN DE RIESGOS basada en el claro entendimiento de los límites y de las funciones de la máquina y las tareas que pueden requerirse en la máquina durante el transcurso de su vida útil.

Luego se procede a la **REDUCCIÓN DE RIESGOS**, de ser necesario, y se seleccionan medidas de seguridad en base a la información derivada de la etapa de evaluación de riesgos. La manera en que esto se ha realizado es la base de la ESTRATEGIA DE SEGURIDAD de la máquina.

El usuario necesita asegurar que las máquinas en su entorno de trabajo sean seguras. Incluso si una máquina ha sido declarada segura por el fabricante, el usuario de la máquina debe realizar una evaluación de riesgos para determinar si el equipo es seguro en su propio entorno. A menudo las máquinas se usan en circunstancias no previstas

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Bloqueo-etiquetado

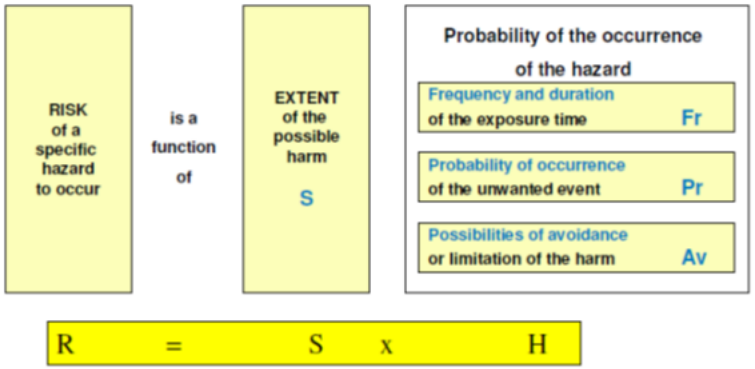
Los nuevos equipos deben fabricarse con dispositivos de aislamiento de la energía enclavables. Los dispositivos se aplican a todos los tipos de energía, tales como eléctrica, hidráulica, neumática, de gravedad y láser. Bloqueo significa aplicar un bloqueo a un dispositivo aislador de energía. El bloqueo sólo debe ser retirado por quien lo haya puesto o por un supervisor bajo condiciones controladas. Cuando varias personas deben trabajar en la máquina, cada persona debe aplicar sus bloqueos a los dispositivos de aislamiento de energía. Cada bloqueo debe ser identificable a quien los haya puesto.

Algunos ajustes menores y tareas de servicio que se llevan a cabo durante las operaciones de producción normales no necesariamente requieren que se bloquee la máquina. Algunos ejemplos son carga y descarga de materiales, cambios y ajustes menores en las herramientas, niveles de lubricación de servicio y retirar el material de desecho. Estas tareas deben ser rutinarias, repetitivas e integrales al uso del equipo de producción, y el trabajo se debe realizar usando medidas alternativas, tales como medidas eficaces de protección. Las medidas de protección incluyen dispositivos como resguardos de enclavamiento, barreras optoelectrónicas y tapetes de seguridad. Si se emplean con dispositivos de salida y lógica de seguridad adecuados, los operadores podrán acceder de forma segura a las zonas peligrosas de la máquina durante las tareas de producción normales y las intervenciones de poca importancia.

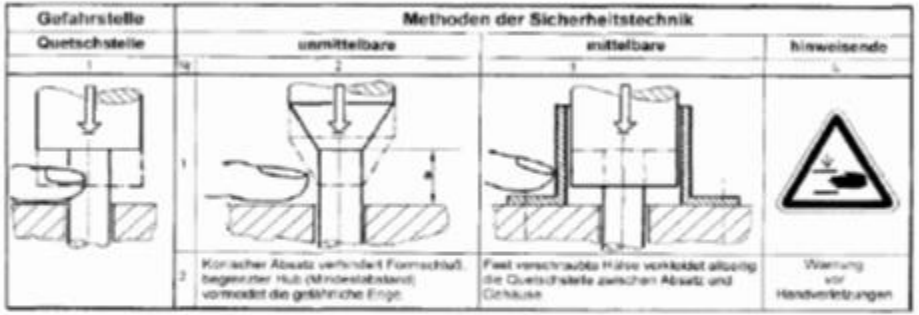
Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Subclause 5 ISO 12100:2010

- 5.5.2.1 – Elements Risk
  - The elements of risk are shown in Figure 3. Additional details are given in 5.5.2.2, 5.5.2.3 and 5.5.3.



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC



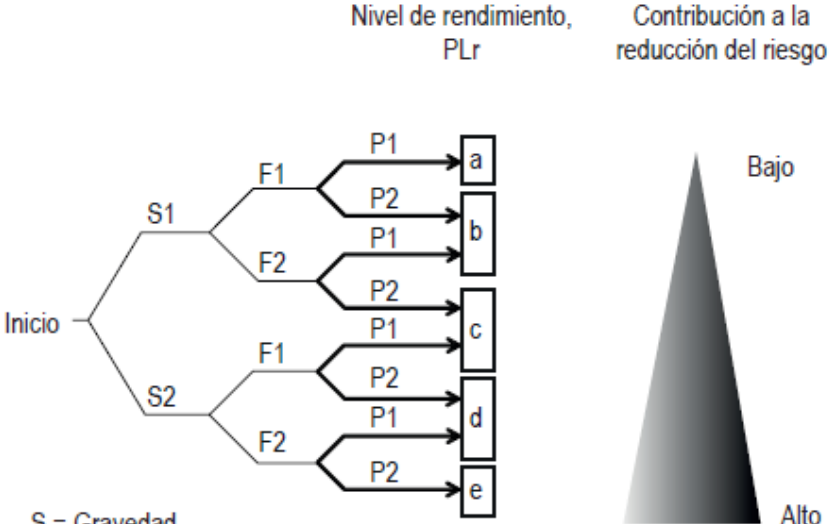
Prevention of Hazard

Control of Hazard

Indication of Hazard

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

(EN) ISO 13849-1:2015 incluye un gráfico de riesgo mejorado en su Anexo A.



S = Gravedad
F = Frecuencia o duración de la exposición
P = Probabilidad de evitación

Debe determinarse para cada función de seguridad.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

IEC 62061 también proporciona un método en su Anexo A, el cual tiene el formato mostrado a continuación.

Evaluación de riesgos y medidas de seguridad

N.º de documento:

Parte de:

☐ Evaluación de riesgos previa
☐ Evaluación de riesgos intermedia
☐ Evaluación de riesgos de seguimiento

Producto: _____
Expedido por: _____
Fecha: _____

Zona negra = medidas de seguridad necesarias
Zona gris = medidas de seguridad recomendadas

Consecuencia	Gravedad Se	Clase Cl					Frecuencia y duración, Fr		Probabilidad de evento peligroso, Pr		Evitación Av	
		3–4	5–7	8–10	11–13	14–15						
Fallecimiento, pérdida de un ojo o brazo		SIL 2	SIL 2	SIL 2	SIL 3	SIL 3	<= 1 hora	5	Común	5		
Permanente, pérdida de los dedos			OM	SIL 1	SIL 2	SIL 3	> 1 h – <=día	5	Probable	4		
Reversible, atención médica				OM	SIL 1	SIL 2	>1 día – <= 2 semanas	4	Posible	3	Imposible	5
Reversible, primeros auxilios					OM	SIL 1	> 2 semanas – <= 1 año	3	Improbable	2	Posible	3
							> 1 año	2	Insignificante	1	Probable	1

El uso de cualquiera de los métodos anteriores debe proporcionar resultados equivalentes. Cada método está diseñado para considerar el contenido detallado de la norma a la cual pertenece.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Safety Related Functions

Classic safety related functions (EN IEC 60204-1 etc.)

- … stop
- … emergency operation
- ... start and re-start, prevention of unexpected start
- ... hold-to-run function for instance for machine set-up

More complex functions

- … safely limited speed, safe speed range
- … safely limited position
- … muting
- ... etc.

Los sistemas y los dispositivos de parada de emergencia están asociados con sistemas de control relacionados con la seguridad, pero no son sistemas de protección directa, sólo deben considerarse como medidas de protección complementarias.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

- Stop Functions (9.2.5.3)
  - There are Three categories of stop functions as follows:
    - Stop Category 0 – Stopping by immediate removal of power to the machine actuators *(i.e., an un-controlled stop)*
    - Stop Category 1 – A controlled stop with power available to the machine actuators to achieve the stop and the removal of power when stop achieved
    - Stop Category 2 – A controlled stop with power left available to the machine actuators
    - Emergency stop must be either a Category 0 or 1 Stop
    - Stop category to be defined by Risk Assessment

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

IEC/EN 62061 y (EN) ISO 13849-1

IEC/EN 62061 y (EN) ISO 13849-1 cubren los sistemas de control eléctricos relacionados con la seguridad. Es posible que finalmente se combinen en una sola norma con terminología común. Ambas normas producen los mismos resultados pero emplean métodos diferentes. Su propósito es proporcionar a los usuarios una opción para seleccionar el más idóneo para su situación. Un usuario puede decidir usar cualquiera de las normas, y ambas están armonizadas bajo la Directiva Europea de Maquinarias.
Los resultados de las dos normas proporcionan niveles de prestaciones de seguridad o integridad comparables. Las metodologías de cada norma tienen diferencias apropiadas para usuarios específicos.
La metodología descrita en IEC/EN 62061 tiene el propósito de permitir funcionalidad de seguridad compleja que puede ser implementada por arquitecturas de sistemas que antes eran no convencionales. La metodología de (EN) ISO 13849-1 tiene como objetivo proporcionar una vía más directa y menos complicada para la funcionalidad de seguridad más convencional implementada por arquitecturas de sistemas convencionales.

Una distinción importante entre estas dos normas es la aplicabilidad a varias tecnologías. IEC/EN 62061 es más adecuada para los sistemas eléctricos. (EN) ISO 13849-1 se puede aplicar a los sistemas neumáticos, hidráulicos, mecánicos y eléctricos.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

"**Generic**" Electrical Control Systems



IEC 61508

"**Process**" Electrical Control Systems



IEC 61511

"**Machinery**" Electrical Control Systems



IEC 62061

"**Machinery**" Control Systems (All technologies)



ISO 13849-1

→ **SIL**

PL

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

PL y (EN) ISO 13849-1

(EN) ISO 13849-1 no utiliza el término SIL; en su lugar, habla de PL (nivel de rendimiento). En muchos aspectos PL puede relacionarse con SIL. Existen cinco niveles de rendimiento, PLa es el más bajo y PLe es el más alto.

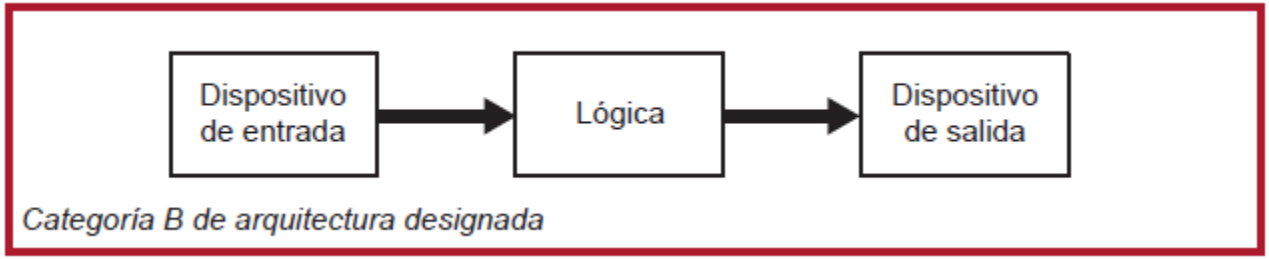
Comparación de PL y SIL

Esta tabla muestra la relación aproximada entre PL y SIL cuando se aplica a estructuras de circuitos típicos.

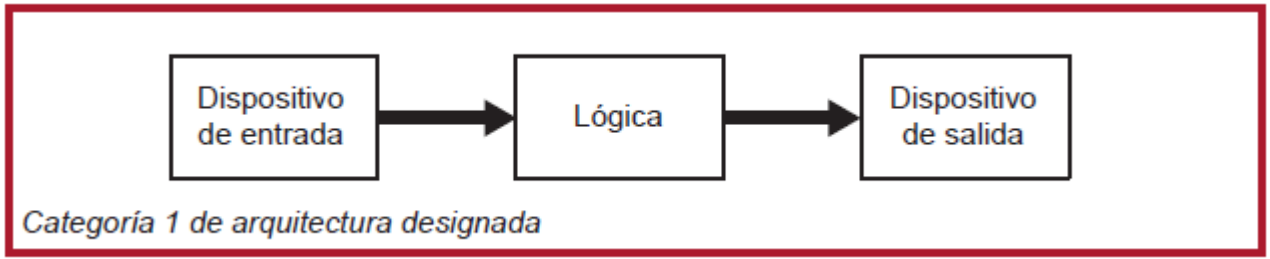
PL (Nivel de rendimiento)	PFH_D (Probabilidad de fallos peligrosos por hora)	SIL (Nivel de integridad de seguridad)
a	$\geq 10^{-5}$ a $<10^{-4}$	Ninguno
b	$\geq 3 \times 10^{-6}$ a $<10^{-5}$	1
c	$\geq 10^{-6}$ a $<3 \times 10^{-6}$	1
d	$\geq 10^{-7}$ a $<10^{-6}$	2
e	$\geq 10^{-8}$ a $<10^{-7}$	3

Correspondencia aproximada entre PL y SIL

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

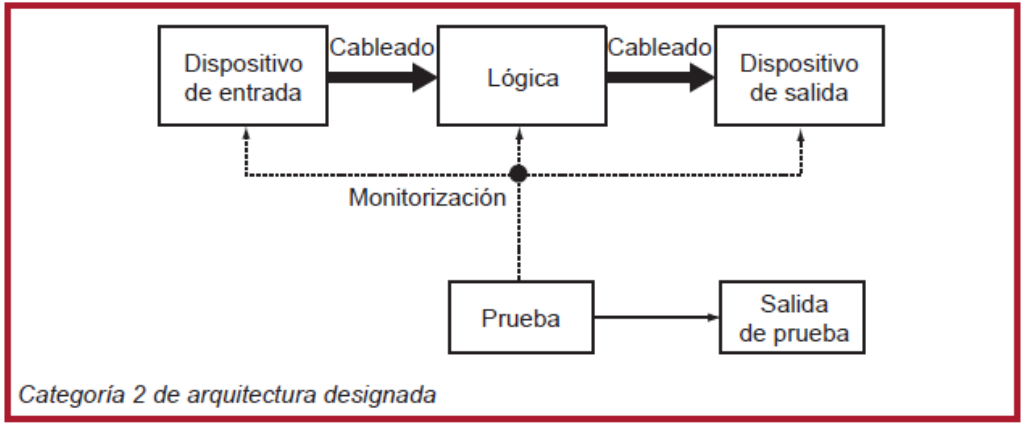


Categoría B de arquitectura designada

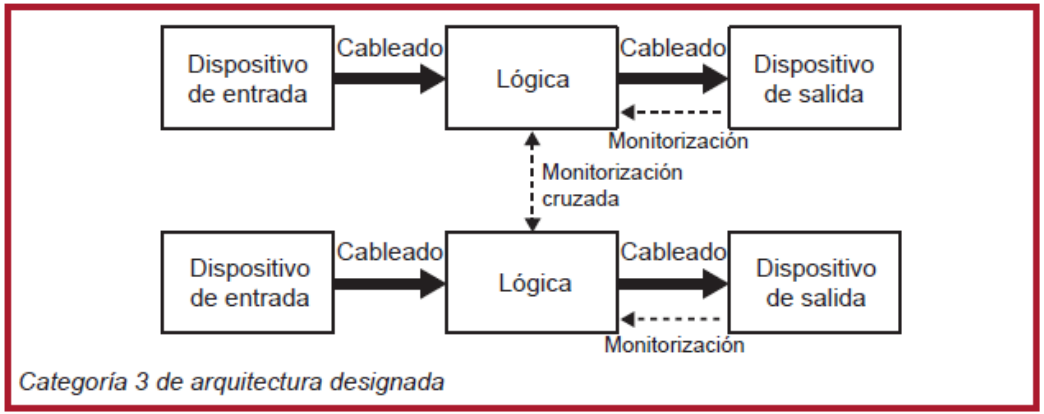


Categoría 1 de arquitectura designada

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

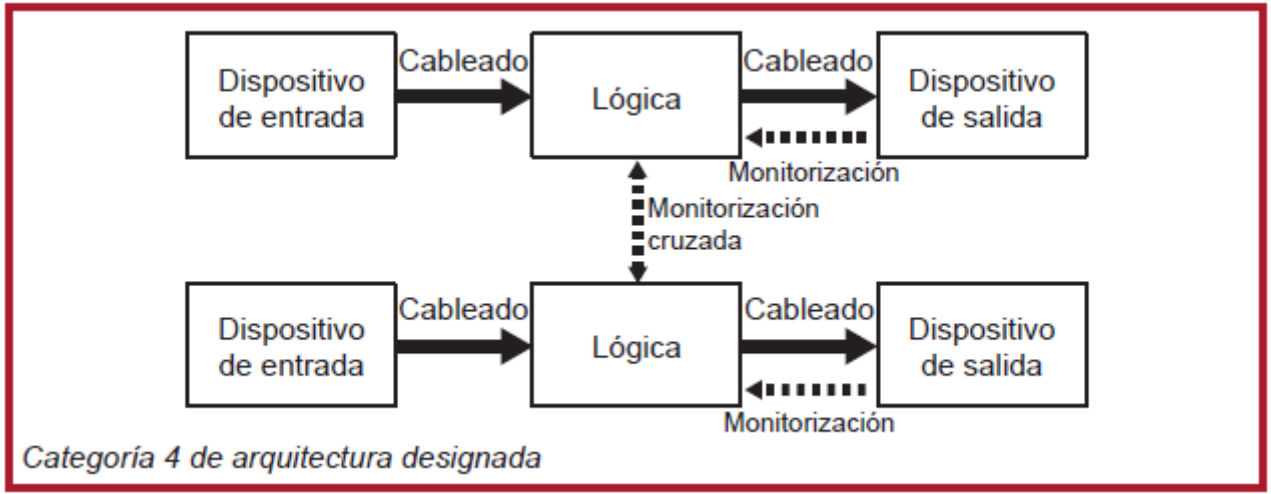


Categoría 2 de arquitectura designada



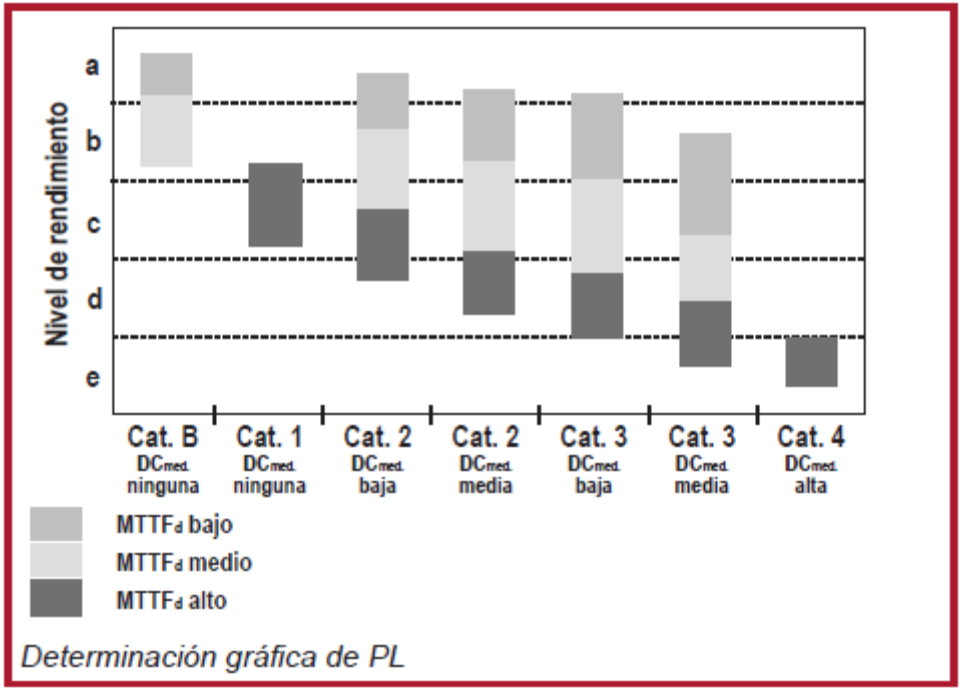
Categoría 3 de arquitectura designada

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC



Categoría 4 de arquitectura designada

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC



Determinación gráfica de PL

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Validación

La validación de las funciones de seguridad incluye y supera la verificación de los niveles de rendimiento conseguidos. El objetivo consiste en validar que la función de seguridad implementada cumpla de hecho los requisitos de seguridad globales de la maquinaria. La validación desempeña un papel importante en todo el proceso de desarrollo y puesta en servicio del sistema de seguridad. ISO/EN 13849-2:2012 establece los requisitos de validación. Requiere un plan de validación y describe la validación mediante técnicas de prueba y análisis tales como análisis de árbol de fallos y modos de fallos, análisis de efectos y criticidad. La mayoría de estos requisitos se aplican al fabricante del subsistema y no al usuario del subsistema.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Elemento para consideración de SIL	Símbolo
Probabilidad de fallos peligrosos por hora	PFH_D
Tolerancia a fallos de hardware	HFT
Fracción de fallo no peligroso	SFF
Intervalo de prueba de calidad	T_1
Intervalo de prueba de diagnóstico	T_2
Probabilidad de fallos por causa común	β
Cobertura de diagnóstico	DC

Elementos para consideración del nivel de integridad de seguridad

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Caso real para analizar



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Casos de éxito:

Remediación de Sistema de seguridad Máquina Acampanadora - línea de extrusión 8

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

¿Por qué nuestro cliente opto por implementar un Sistema de Seguridad en su Máquina Acampanadora de su línea de extrusión?

1. Por los reportes y registros de incidentes y accidentes presentados en la maquina, por requerimiento de los colaboradores (operadores) y los tipos de peligros que se habían observado a diario.
2. Para brindar condiciones de operación y trabajo seguro a los colaboradores implicados en la operación, mantenimiento y limpieza diaria de la maquina, dando así el cumplimiento a las normas y exigencias corporativas de nuestro cliente.





Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

















Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Ciclo de Vida de Seguridad

1. *Evaluación de Peligro o Riesgo*

2. *Requerimientos Funcionales*

3. *Diseño y Verificación*

4. *Instalación y Validación*

5. *Mantenimiento y Mejora*



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Evaluación de Peligro o Riesgo

El análisis estuvo liderado por el Consultor de Seguridad. Se recolecto información de todos los miembros del equipo de trabajo involucrado en el funcionamiento diario de la maquina: Operación, Mantenimiento, Personal de Apoyo, Limpieza, Calidad, Producción, etc.

El informe incluye:

- **Identificación de Peligros y Tareas Principales:** Se entrego un informe con el análisis de Riesgo de las tareas de Operación y Mantenimiento. Se realizo entrevistas a los colaboradores que por sus distintas funciones intervienen en la maquina.
- **Listado de Problemas de no cumplimiento normativo:** El informe cuenta con recomendaciones generales que se deben de considerar para que la máquina cumpla con los estándares internacionales de seguridad de maquinaria.
- **Calculo de Riesgo Inicial / Final:** Se determino el cálculo de Riesgo para cada uno de los Peligros y Tareas analizadas.
- **Recomendación de Controles y resguardos:** Cuenta con una lista de recomendaciones de acuerdo a los peligros y riesgos encontrados en base a la operación y funcionamiento de la maquina.
- **Fotografías de Peligros y Problemas encontrados:** Se tomaron evidencia fotográficas para analizar, identificar y justificar las soluciones a las condiciones y problemas encontrados en la maquina.
- **Diseños Conceptuales de los Controles y resguardos:** Funcionalidad y operación de la maquina ante la demanda de las funciones de seguridad ejecutada por los colaboradores. Se detalla como debe actuar la maquina ante una demanda de las funciones de seguridad.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

5.2 Tabla de Riesgos

Reporte No. / Rev.	1	1
Mfg / Modelo	BELLTECH	BELLTECH
Tipo de equipo:	Acampanadora 8	
Numero de riesgo:	2	
Función		

ANALISIS DE RIESGO SIN GUARDAS DE SEGURIDAD PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CATEGORIA REQUERIDO

Ítem #	Descripción del peligro	Descripción de las tareas	Foto Referencia	Impactos del peligro: Oper.	Mant.	Setup & Limp	No guardas de seguridad (Determinar requsrimientos del nivel de desempeño requerido): Posibilidad de Ocurrencia (PO)	Freq. de Exposición (FE)	Grado de posible daño (DPH)	No. Personas Expuestas (NP)	Guardas Mecánicas	Rango de peligro	Nivel de riesgo	Nivel de desempeño y Categoría: S	F	P	Cat	PLr
2.1	Mecánico - Transmisión; Enredo/Aplastamiento/Punzado/Arrastre/Atrapamiento	Operación Normal Ajuste de Productos/materiales Ajustes Mecánicos / Limpieza y Saneamiento	1 y 2	Si	Si	Si	Muy probable - Esperado (10)	Constante (5)	Rotura de hueso mayor o daño mayor (temporal) (4)	1-2 personas (1)	No	200	Alto	S2	F2	P1	3	d
2.2	Mecánico - Transmisión; Enredo/Aplastamiento/Punzado/Arrastre/Atrapamiento	Operación Normal Ajuste de Productos/materiales Ajustes Mecánicos / Limpieza y Saneamiento	3 y 4	Si	Si	Si	Muy probable - Esperado (10)	Por hora (4)	Muerte (15)	1-2 personas (1)	No	600	Inaceptable	S2	F2	P1	3	d

HRN	Riesgo
0-5	Negligible
6-50	Bajo/Significante
51-500	Alto
> 500	Inaceptable

HRN = LO x FE x DPH x NP

PLr	Cat - HRN
a	S1 - DPH .1 - 2
b	S2 - DPH 4 - 15
c	F1 - FE .5 - 2.5
c	F2 - FE 4 - 5
d	P1 - LO .033 - 2
e	P2 - LO 5 -15

CONTROLES EXISTENTES Y HALLAZGOS	DESCRIBIR CONTROLES EXISTENTES Y REANALISIS DE LA PUNTUACION DEL RIESGO: Posibilidad de Ocurrencia (PO)	Freq. de Exposición (FE)	Grado de posible daño (DPH)	No. Personas Expuestas (NP)	Guardas Mecánicas	Rango de peligro	Nivel de riesgo	CATEGORIA EXISTENTE
2.1.- En la parte lateral (lado de operación) de la maquina se tiene la trasmisión mecánica para el traslado y expulsión del tubo, no posee guardas fijas o móviles con enclavamiento, es de fácil acceso a la trasmisión mecánica, desplazamiento y caída de tubos, y puede ser burlado Fig 1. Se debe cumplir con: norma internacional EN ISO 14120:2015: Safety of machinery Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards, Norma EN 953:1997 y con la norma EN 1088:1995: /A1:2008. Bajo aislamiento de energías peligrosas con guardas existentes, acceso a muchas partes en movimientos y equipos energizados sin verificación.	Muy probable - Esperado (10)	Constante (5)	Rotura de hueso mayor o daño mayor (temporal) (4)	1-2 personas (1)	Yes	200	Alto	B/1
2.2.- En la parte lateral (lado de operación) de la maquina se tiene la trasmisión mecánica para la rotación, calentamiento y acampanado del tubo, posee una guarda móviles sin enclavamiento, pero que en la práctica el acceso imprudente puede resultar en un accidente ya que la guarda se desplaza de forma vertical, es de fácil acceso a la trasmisión mecánica y movimiento de tambores, el operador puede burlar el sistema subiendo a la mesa Fig 3. Se debe cumplir con: norma internacional EN ISO 14120:2015: Safety of machinery Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards, Norma EN 953:1997 y con la norma EN 1088:1995: /A1:2008. Bajo aislamiento de energías peligrosas con guardas existentes, acceso a muchas partes en movimientos y equipos energizados sin verificación. - Se tiene señalización de los riesgos presentes detrás de la guarda móvil existente, Fig 5.	Muy probable - Esperado (10)	Por hora (4)	Muerte (15)	1-2 personas (1)	Yes	600	Inaceptable	B/1

DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS	PL	Rango de cat. a impie.	LISTADO DE CONTROLES PROPUESTOS PARA REDUCIR EL RIESGO A UN NIVEL ACEPTABLE Y ESTABLECER PUNTUACION DE RIESGO: Posibilidad de Ocurrencia (PO)	Freq. de Exposición (FE)	Grado de posible daño (DPH)	No. Personas Expuestas (NP)	Guardas Mecánicas	Rango de peligro	Nivel de riesgo
2.1.- La selección de resguardo y/o dispositivo de protección debe impedir el acceso con máquina, no es necesario el acceso a la zona peligrosa durante la utilización de la máquina, se debe contemplar resguardo móvil con abertura Fig 5, protección de miembros inferiores y resguardo móvil con dispositivo de enclavamiento Fig 6, al abrir el resguardo desaparece el peligro, es decir que su remoción o abertura realice la parada inmediata de la máquina, por tal motivo se debe instalar protección con enclavamiento (ISO 12100:2010 - ítem 3.27.4) y esta debe estar asociado a la interface de seguridad; La selección de la protección sigue ISO 12100:2010 ítem 6.3.2.2 b, 6.3.2.4. Se debe utilizar dispositivos de intelock codificados - tipo 4 conforme ISO 14.119:2013. En caso de abertura de las protecciones se debe garantir parada categoría 0 conforme a IEC 60204-1 asegurando la separación de todas las fuentes de energía de los equipos de movimiento de la máquina, es necesario el bloqueo y disipación de la energía eléctrica acumulada. Instalar botón de reset (ISO 13849 ítem 5.2.2; IEC 60204-1:2005 ítems 9.2.5.3 y 9.2.5.4), el mismo debe estar asociado al relé de seguridad y puede ser único para todas las funciones de seguridad existentes. - Identificar los puntos de Peligro que se encuentran la maquina realizando la señalizacion adecuada segun recocomendacion ISO 12100 y la norma IEC 61310-1, que contempla que las placas de seguridad debem transmitir información específica de seguridad, y son compuestas por combinaciones de colores de seguridad, formas geométricas y símbolos gráficos.	d	3	Altamente improbable - Concevible (1)	Diario (2.5)	Laceración / Efecto dañino leve (.05)	1-2 personas (1)	Si	1.25	Negligible
2.2.- La selección de resguardo y/o dispositivo de protección debe impedir el acceso con máquina, no es necesario el acceso a la zona peligrosa durante la utilización de la máquina, se debe contemplar resguardo de barrera inmaterial para la detección de presencia (Dispositivo de varios haces, Fig 7), debido a la caída constante de tubos se debe considerar la barrera inmaterial con función muting de tal manera que la seguridad se inhiba solo durante la caída de tubos, se debe dimensionar el dispositivo para detección de manos y dedos. Al acceder a la zona de protección desaparece el peligro, es decir que su activación (interferencia de haces de luz) realice la parada inmediata de la máquina, por tal motivo se debe instalar protección con enclavamiento (ISO 12100:2010 - ítem 3.27.4) y esta debe estar asociado a la interface de seguridad; La selección de la protección sigue ISO 12100:2010 ítem 6.3.2.2 b, 6.3.2.4. Se debe utilizar cortinas de luz - tipo 4 conforme IEC/EN61496. En caso de abertura de las protecciones se debe garantir parada categoría 0 conforme a IEC 60204-1 asegurando la separación de todas las fuentes de energía de los equipos de movimiento de la máquina, es necesario el bloqueo y disipación de la energía eléctrica acumulada. Instalar botón de reset (ISO 13849 ítem 5.2.2; IEC 60204-1:2005 ítems 9.2.5.3 y 9.2.5.4), el mismo debe estar asociado al relé de seguridad y puede ser único para todas las	d	3	Altamente improbable - Concevible (1)	Diario (2.5)	Laceración / Efecto dañino leve (.05)	1-2 personas (1)	Si	1.25	Negligible



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

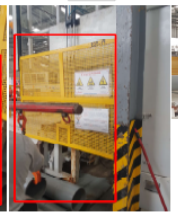


Fig. 4



Fig. 5

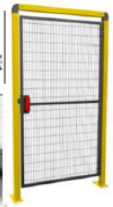


Fig. 6



Fig. 7

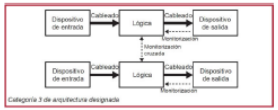


Fig. 8



Fig. 9

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Ciclo de Vida de Seguridad

1. *Evaluación de Peligro o Riesgo*

2. *Requerimientos Funcionales*

3. *Diseño y Verificación*

4. *Instalación y Validación*

5. *Mantenimiento y Mejora*



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Sistema de Seguridad

- Funciones de Seguridad:
  - **Función de Paro de Emergencia:** Esta función se activa cuando se presiona cualquier botón de paro de emergencia, por consecuencia la maquina debe detener su movimiento peligroso de forma inmediata, se aplica la categoría 0 de paro de maquina, así mismo se aislaran todos las fuentes peligrosas que generen algún movimiento de la maquina (fuente eléctrica, neumática y térmica). Para restaurar la función se deberá soltar el botón de paro de emergencia y presionar el botón de “reset”, con esto podrá iniciar nuevamente el movimiento de la maquina.
  - **Función de Función de Paro del movimiento peligroso, iniciado por una cortina de luz :** Cuando un objeto o la mano del operador, interrumpe la cortina de luz, la cortina de luz apaga sus dos salidas OSSD, por consecuencia se detiene el movimiento peligroso de forma inmediata, se aplica la categoría 0 de paro de maquina, se aislara solo las fuentes principal que genera el movimiento de la maquina. Para restaurar la función se deberá tener limpia o libre de obstáculos en el área de detección de la cortina de luz , las salidas OSSD de la cortina y presiona el botón de “reset” ”, con esto podrá iniciar nuevamente el movimiento de la maquina. Coloque el botón de reinicio donde el operador pueda ver toda el área peligrosa. Si una persona está en el área peligrosa, no se debe presionar el botón de reinicio.
  - **Función de Guarda Móvil con Interlock Mecánicamente Bloqueable:** Esta función se activa cuando se apertura cualquier guarda móvil desbloqueando previamente la chapa, por consecuencia se detiene el movimiento peligroso de forma inmediata, se aplica paro de maquina categoría 0, se aislara solo las fuentes principal que genera el movimiento de la maquina. Para restaurar la función se deberá cerrar la guarda móvil y presionar el botón de “reset” ”, con esto podrá iniciar nuevamente el movimiento de la maquina.
  - **Función de Jog:** Esta función se aplica cuando se quiere realizar el movimiento de la maquina con las guardas abiertas para trabajos de ajuste, calibración o mantenimiento, para ello se debe activar los selectores de Exclusión de protecciones y el movimiento de la maquina solo se dará mientras se presione el botón de marcha.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Ciclo de Vida de Seguridad

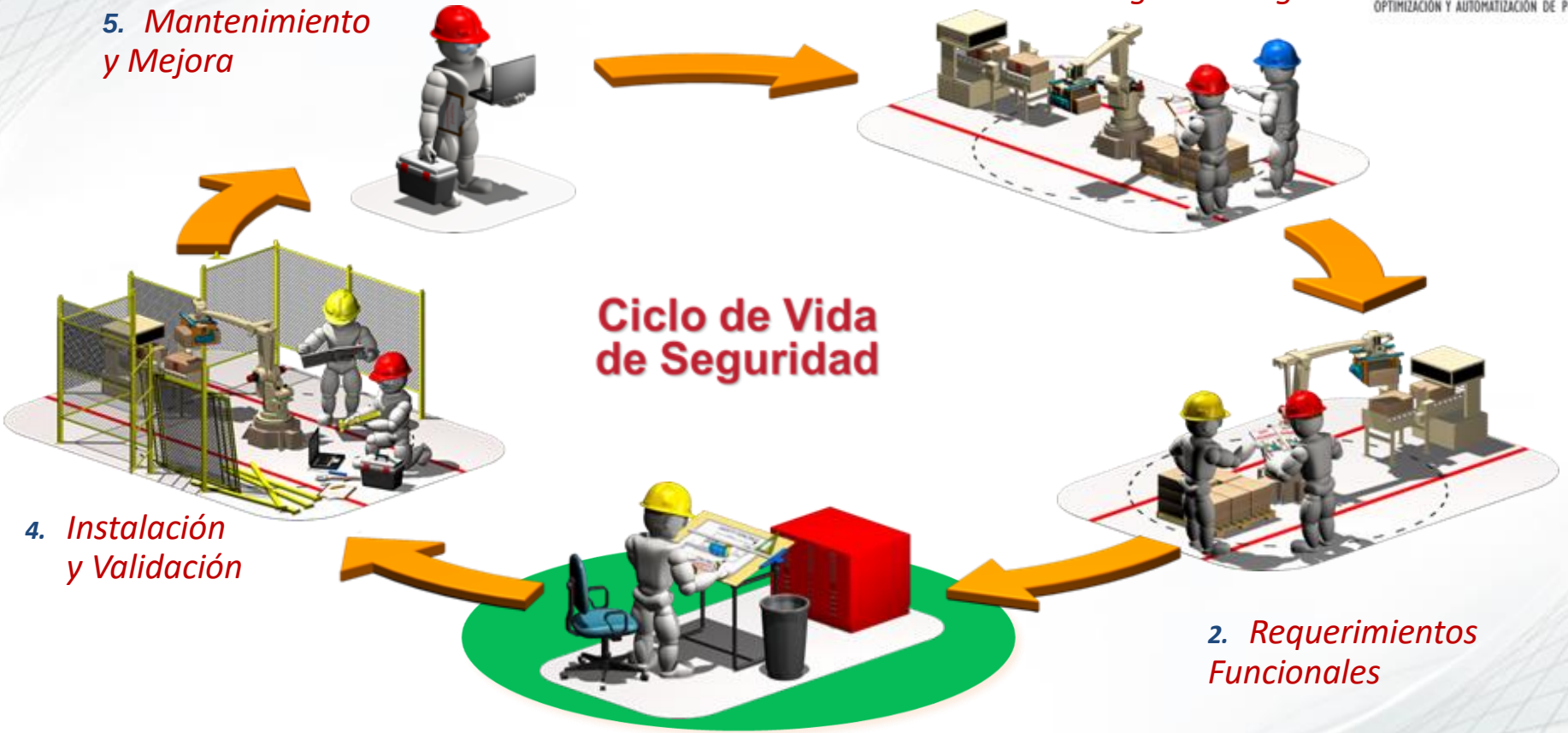
1. *Evaluación de Peligro o Riesgo*

2. *Requerimientos Funcionales*

3. *Diseño y Verificación*

4. *Instalación y Validación*

5. *Mantenimiento y Mejora*

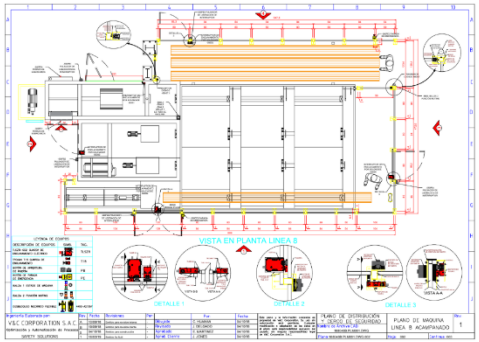


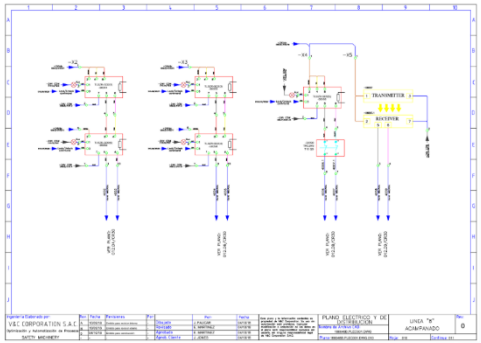
Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Servicio de Diseño y Verificación

El análisis de riesgo realizado previamente nos recomendó el cumplimiento normativo PL d / categoría 3, por tal motivo V&C realizó el servicio de diseño del circuito de seguridad, considerando la correcta aplicación de los dispositivos y revisión de la estructura del sistema de seguridad. Las funciones de seguridad de maquinaria requirieron múltiples elementos, que incluyen dispositivos de entrada, dispositivos lógico y dispositivos de salida. Estos elementos proporcionaron el nivel de protección requerido por el sistema de seguridad y en cumplimiento a lo señalado en (EN) ISO 13849-1. El diseño también contempla los requisitos para la implementación y cableado, Layout y diagrama isométrico del sistema, memorias de cálculo, diseño mecánico y de protección / guardas, configuración, plan de verificación y protocolos.

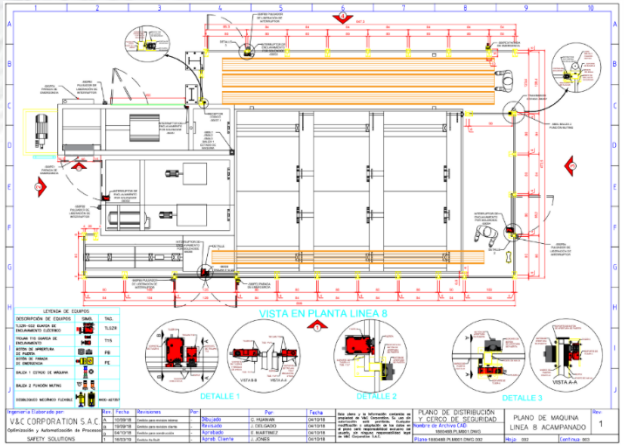


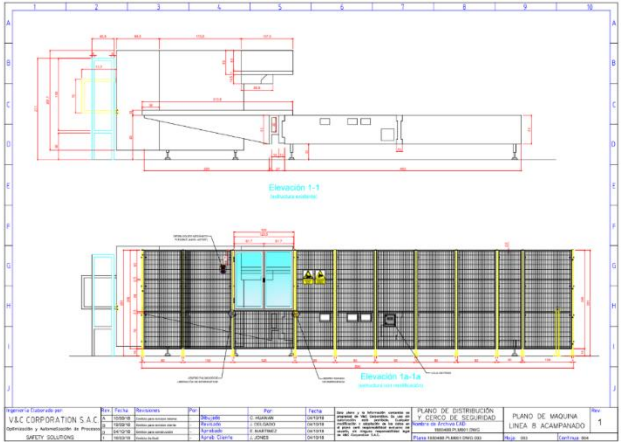


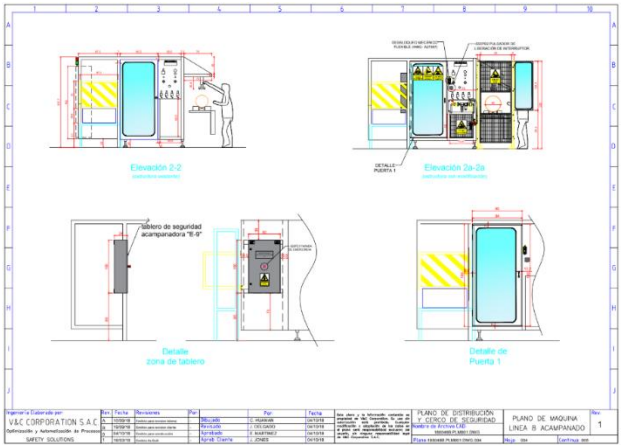


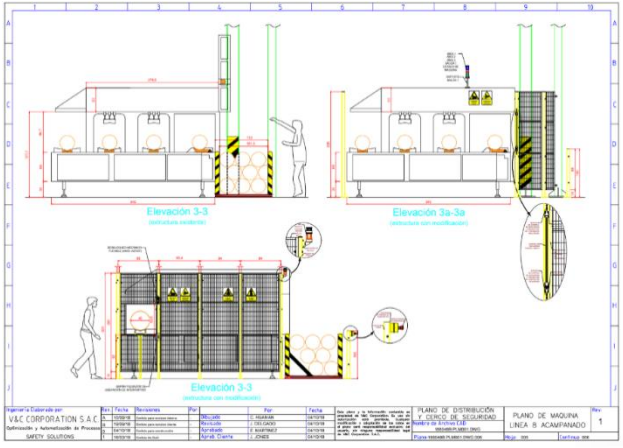
Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

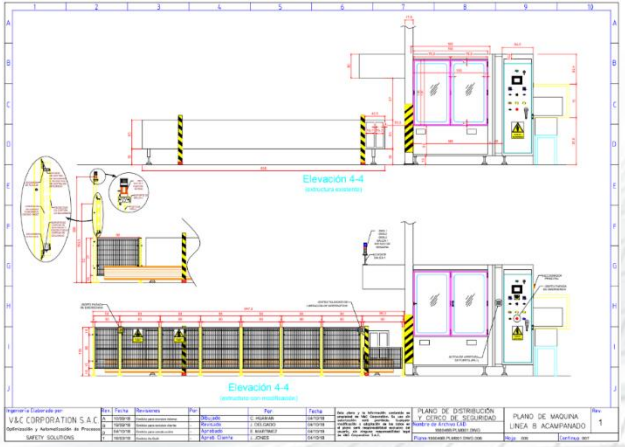
Servicio de diseño en base a la ISO 14120 (requerimientos generales para diseño y construcción de guardas).







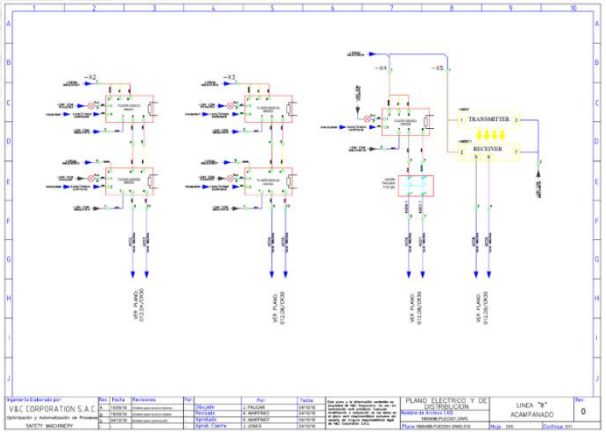


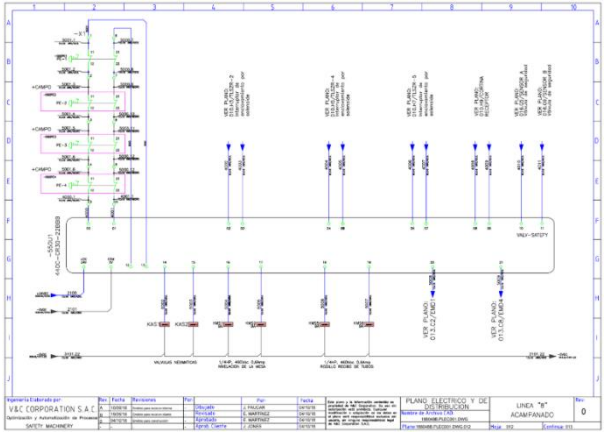


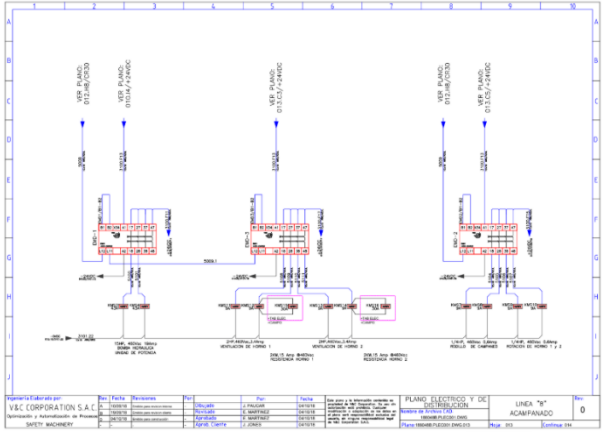
Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

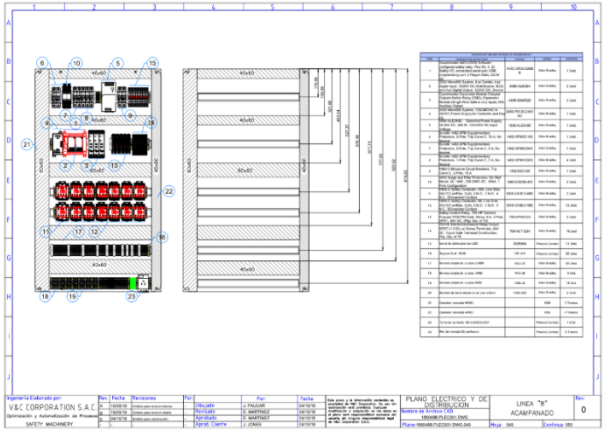
Servicio de ingeniería IEC 62061 y NFPA 79

CORPORATION
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS









Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

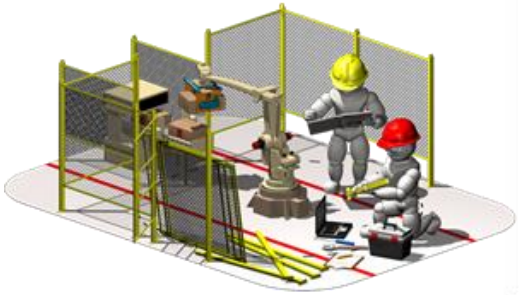
Ciclo de Vida de Seguridad



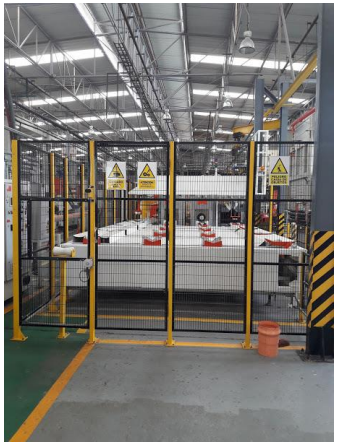
Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Servicio de Instalación

V&C realizó el servicio de Instalación del sistema de seguridad en maquinaria, contando con profesionales calificados para la instalación y montaje de equipos eléctricos/ electrónicos de seguridad, así como técnicos mecánicos para el montaje de guardas y cercos perimétricos, basándose en normativa internacionales como IEC 60204 (Safety of machinery Electrical equipment of machines), NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) y el código nacional eléctrico para requerimientos locales.

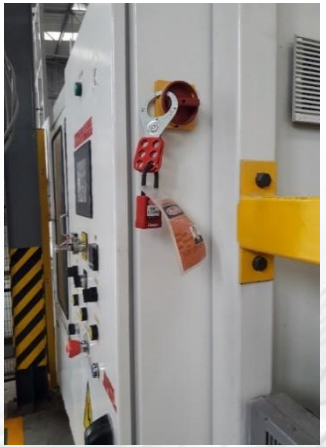












Derechos Reservados por V&C Corporation SAC











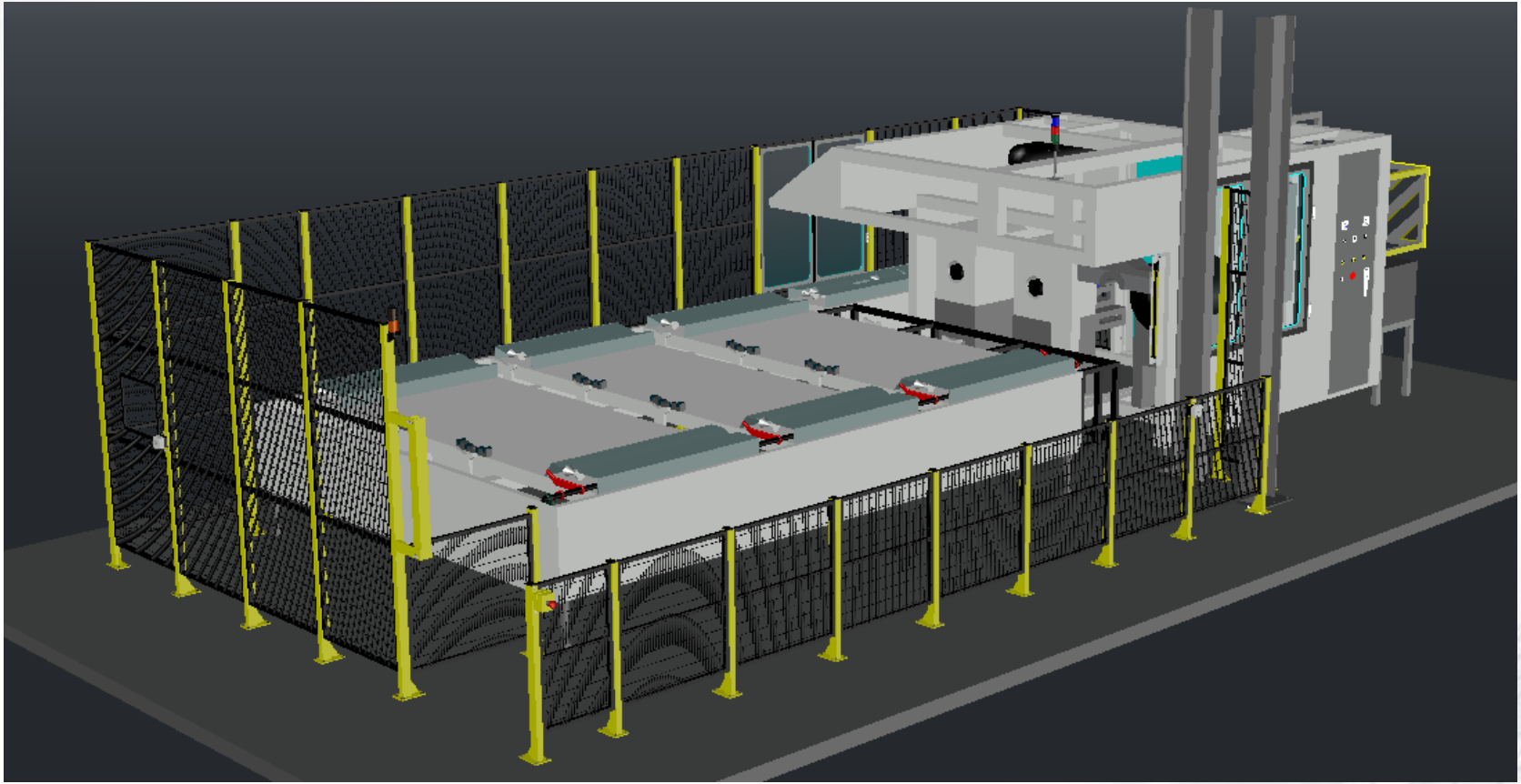




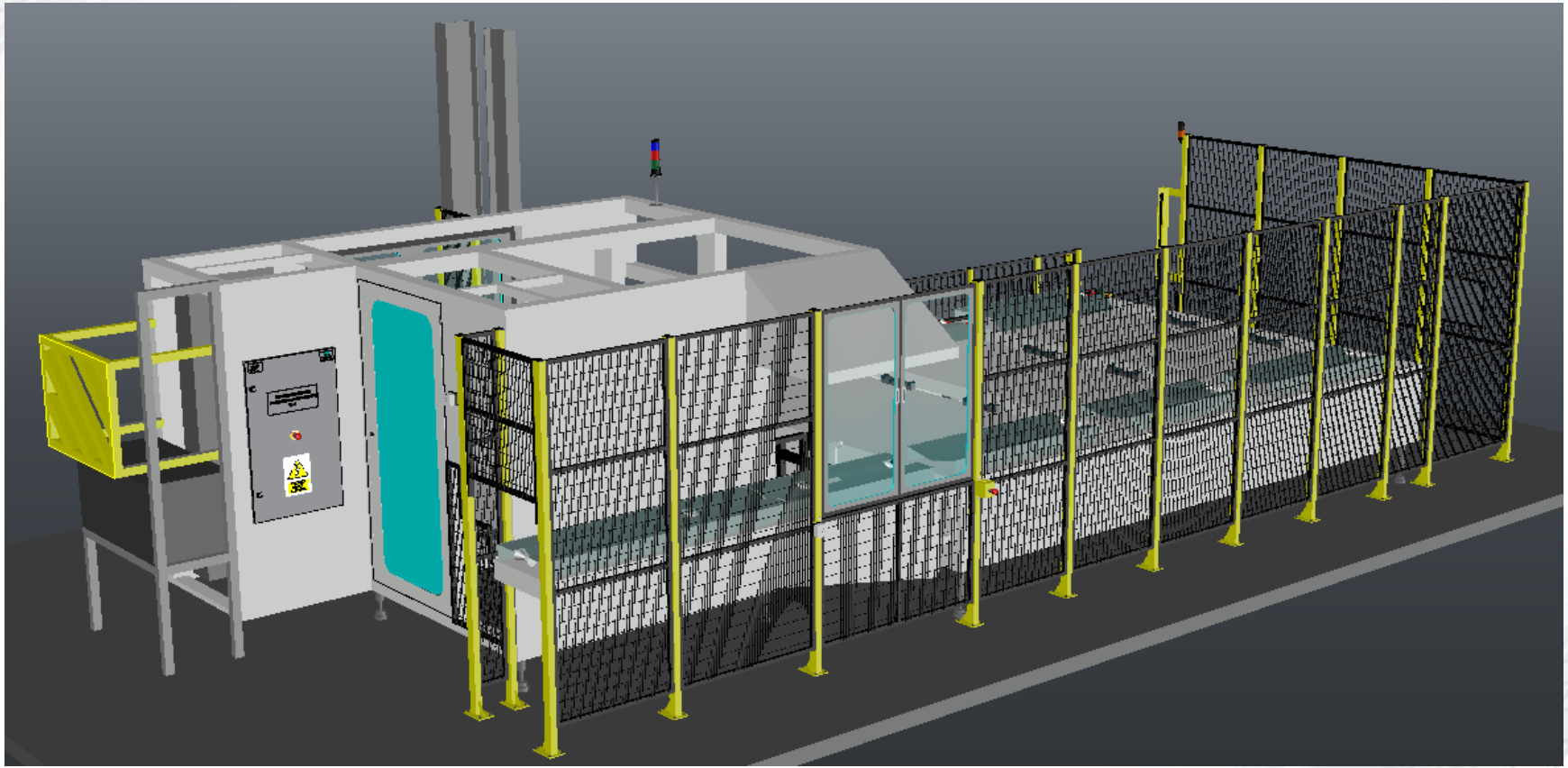


Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

V&C CORPORATION
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Relé de seguridad programable



Contactor de seguridad



Módulo de expansión de salidas de Seguridad



Interruptor de Seguridad con bloqueo



Cortina de seguridad



Válvula Neumática de seguridad



Pulsador de parada de Emergencia



Restablecimiento de Sistema



Indicador de estado de operación de la maquina

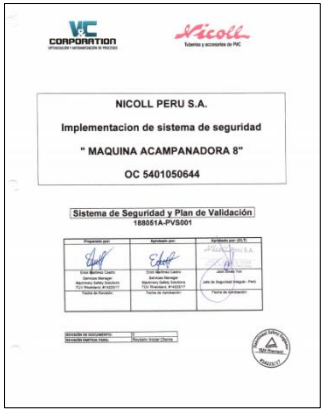


Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Servicio de Validación

1. Se ejecuto el proceso de validación del sistema de seguridad en el cual se comprobó el sistema de seguridad funciona dentro de los parámetros y estándares requeridos.
2. La validación fue realizada por un Ingeniero de Seguridad funcional de maquinarias, calificado y certificado por TÜV Rheinland (Machinery Functional Safety Engineer), la validación se ejecuta en base a la normativa internacional ISO 13849-2 (Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Validation).




NICOLL PERU S.A.

Implementacion de sistema de seguridad

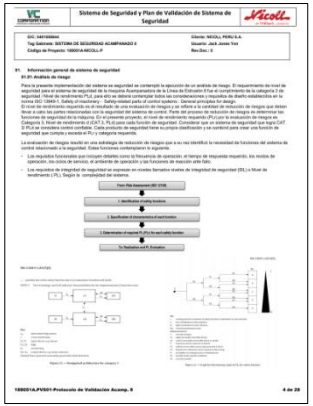
" MAQUINA ACAMPANADORA 8"

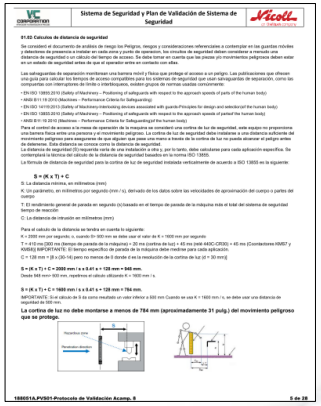
OC 5401050644

Sistema de Seguridad y Plan de Validación

188061A-PVS001


"Sistema de Seguridad y Plan de Validación: MAQUINA ACAMPANADORA 8"







Casos de éxito:

Remediación de sistema de seguridad “Máquina Empacadora de Galletas - L1”

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Sistema de Seguridad

- Funciones de Seguridad: Estas funciones están presentes en todas las maquina de empaque de línea 1
  - **Función de Paro de Emergencia:** Esta función se activa cuando se presiona cualquier botón de paro de emergencia, por consecuencia la maquina debe detener su movimiento peligroso de forma inmediata, se aplica la categoría 1 de paro de maquina, así mismo se aislaran todos las fuentes peligrosas que generen algún movimiento de la maquina (fuente eléctrica, neumática y térmica). Para restaurar la función se deberá soltar el botón de paro de emergencia y presionar el botón de “reset”, con esto podrá iniciar nuevamente el movimiento de la maquina.
  - **Función de Guarda Móvil con Interlock de No contacto:** Esta función se activa cuando se apertura cualquier guarda móvil frontal o superior, por consecuencia se detiene el movimiento peligroso de forma inmediata, se aplica la categoría 1 de paro de maquina, se aislara solo las fuentes principal que genera el movimiento de la maquina (Motor principal y motor de Avance de papel)). Para restaurar la función se deberá cerrar la guarda móvil y presionar el botón de “reset” ”, con esto podrá iniciar nuevamente el movimiento de la maquina.
  - **Función de Guarda Móvil con Interlock Mecánicamente Bloqueable:** Esta función se activa cuando se apertura cualquier guarda móvil posterior desbloqueando previamente la chapa, por consecuencia se detiene el movimiento peligroso de forma inmediata, se aplica la categoría 1 de paro de maquina, se aislara solo las fuentes principal que genera el movimiento de la maquina (Motor principal y motor de Avance de papel).). Para restaurar la función se deberá cerrar la guarda móvil, cerrar la chapa con el selector y presionar el botón de “reset” ”, con esto podrá iniciar nuevamente el movimiento de la maquina.
  - **Función de Jog:** Esta función se aplica cuando se quiere realizar el movimiento de la maquina con las guardas abiertas para trabajos de ajuste, calibración o mantenimiento, para ello se debe activar los selectores de Exclusión de protecciones y el movimiento de la maquina solo se dará mientras se presione el botón de marcha.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Esquema general de Sistema de seguridad- Cat3 / PLd- requerido en el análisis de riesgo

V&C CORPORATION
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Entrada

Sensores No contacto



Switch de seguridad con enclavamiento



Paradas de seguridad



Lógica

Relevador de seguridad



Restablecimiento de Sistema



Indicador de estado de operación de la maquina



Salida

Variador con STO - Seguridad



Contactor de seguridad



Válvula Neumática de seguridad



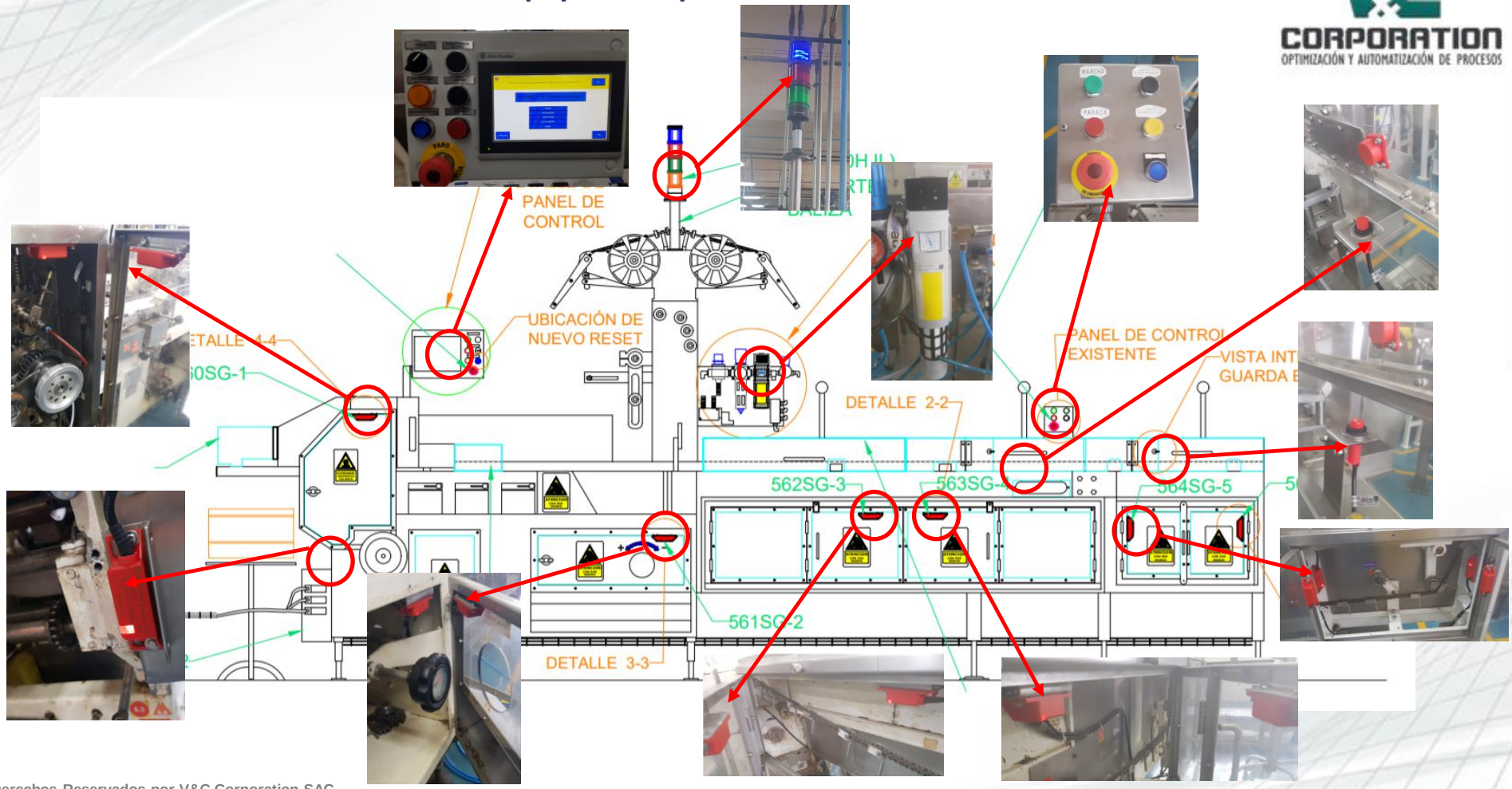
Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Instalación de Equipos : Empacadora Familiar Cavanna 2



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Instalación de Equipos : Empacadora Cavanna 2 - Frontal



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

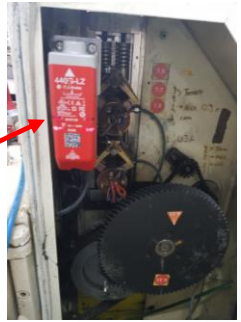
Instalación de Equipos : Empacadora Familiar Cavanna 2

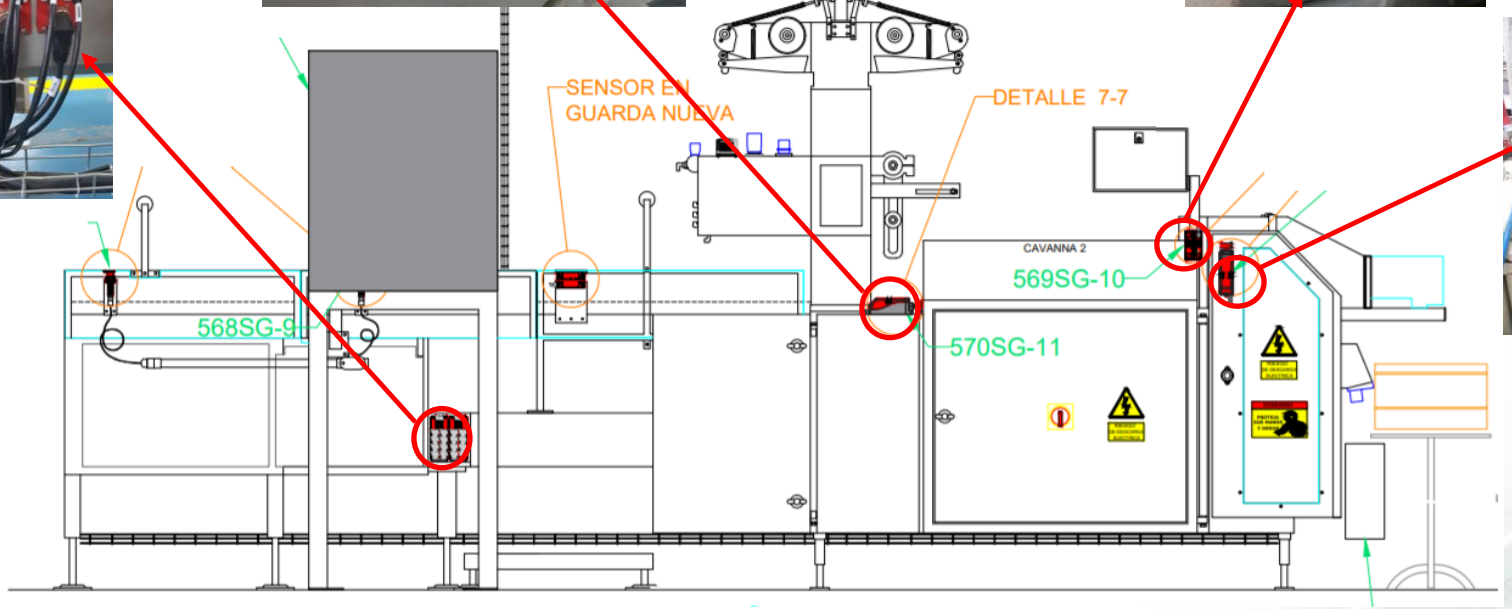






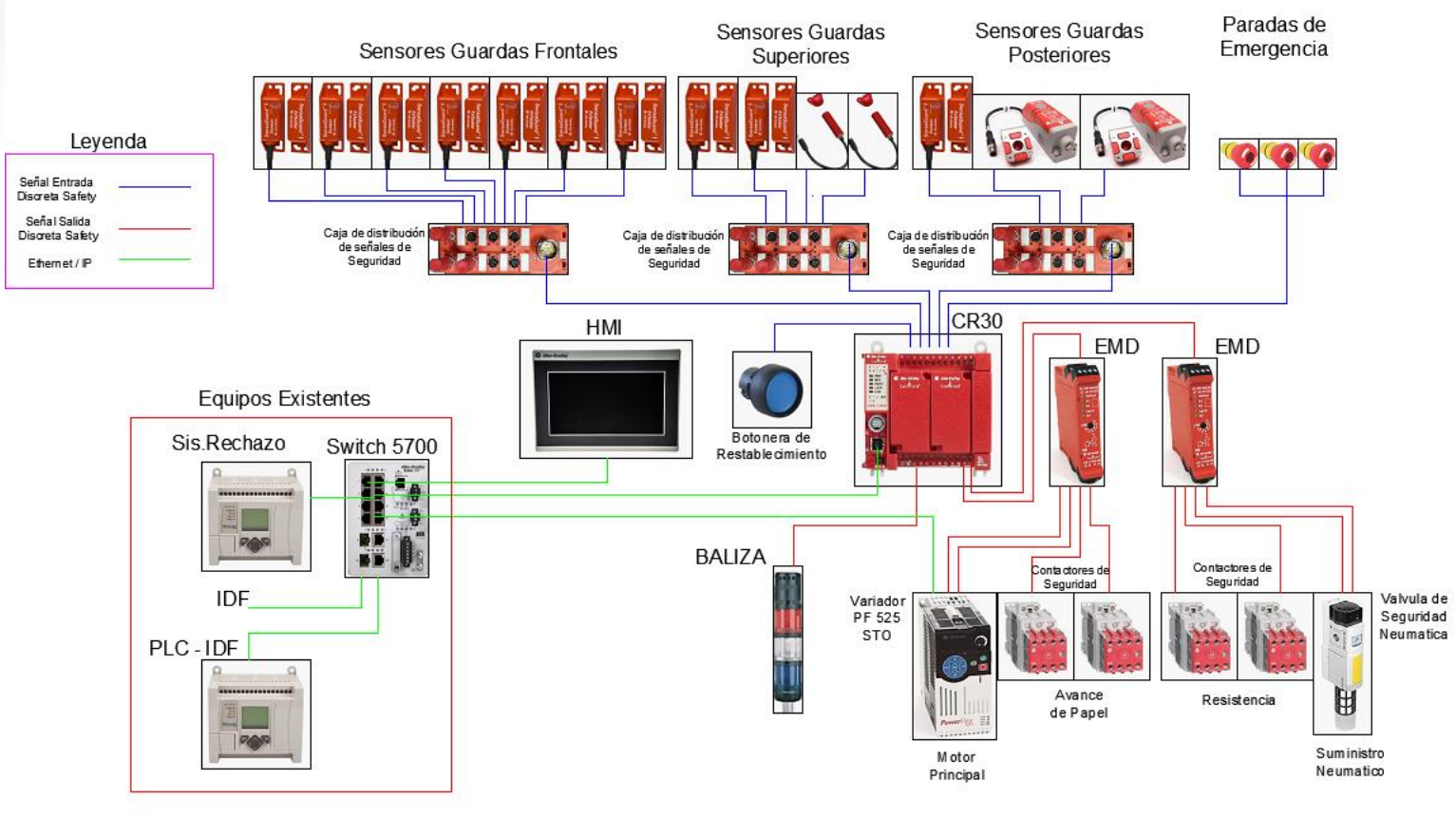






Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Arquitectura Periféricos “Cavanna 2 - Cat3 / PLd”



Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Otros casos de éxito:

- Safety on Equipment (Implementación de sistema Loto de seguridad Eléctrica y Neumática en Maquinas de producción Línea 1,2,3 y 5): para la empresa MONDELEZ PERU, 2015-2016.
- Implementación de sistema LOTO y Safety en máquinas de producción Laminado y horno de línea 1 y 3, Peerless 3, 4 y 6, Categoría 3 de seguridad: para la empresa MONDELEZ PERU, 2016- 2017.
- Ejecución de remediación de sistema de seguridad en la Maquinas Empacadoras de Línea 4 (3 máquinas), para la empresa MONDELEZ PERU, 2017.
- Ejecución de remediación de sistema de seguridad en la Maquinas Empacadoras Bosch 203 Victoria de Línea 4, para la empresa MONDELEZ PERU, 2017.
- Ejecución de remediación de sistema de seguridad de 19 Mixer (Agitadores), implementación de sistema Loto Remoto de Planta P6 - Celulosa - Silice - Rep. Lodos para la empresa FAPESA, 2017.
- Ejecución de Análisis de riesgo para la maquina Apiladora y Desapiladora de planchas onduladas de Línea 5 para la empresa FAPESA, 2017.
- Ejecución de Remediación de sistema de seguridad de maquina Post Autoclave de la línea 6 para la empresa FAPESA, 2017.
  Ejecución de remediación de sistema de seguridad y migración de sistema de control de la maquina Apiladora y Desapiladora de planchas onduladas de Línea 5 para la empresa FAPESA, 2017.
- Ejecución de Análisis de riesgo en 6 máquinas Acampanadoras del área de extrusión para la empresa NICOLL PERU, 2018.
- Ejecución de Análisis de riesgo en 8 máquinas de empaque de Línea 1 para la empresa MONDELEZ PERU, 2018.
- Ejecución de remediación de una maquina aplanadora y cortadora Bollina para la empresa IEQSA, 2018
- Ejecución de remediación de sistema de seguridad de 3 máquinas acampanadoras del área de extrusión para la empresa NICOLL PERU, 2018.
- Remediación de sistema de Seguridad en 8 máquinas de empacado de Línea 1 para la empresa MONDELEZ PERU, 2019
- Ejecución de Análisis de riesgo en 3 máquinas de empaque de Línea Chocolatera y 3 Cangilones de CB, para la empresa MONDELEZ PERU, 2019.
- Remediación de sistema de Seguridad en 3 máquinas de empacado de Línea Chocolatera y 4 máquinas de CB, para la empresa MONDELEZ PERU, 2020.

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

Especialistas Certificados de V&C Corporation

Certificate

FS Eng (TÜV Rheinland)
Functional Safety Engineer (TÜV Rheinland)

Application Area	**Machinery**
ID-No.	**# 14222 / 17**
Certificate Owner	**Dick Marvin Tello Hinostroza** Peru
Course Provider	ROCKWELL Automation
Training Contents	European Guidelines, Standards Risk Assessment Introduction to ISO 13849-1 Safety Devices Safety Functions for Machines Implementation Examples Standards Regarding Safety of Machinery EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 (Validation) EN 62061
Issue Date	December 2016
Expiry Date	December 2021
Validity	This certificate is valid for 5 years.

Cologne, April 2017

Dipl.-Ing. Heinz Gall
Head of TÜV Rheinland Functional Safety Training Program

TÜV Rheinland
Industrie Service GmbH
Automation and Functional Safety
Am Grauen Stein
51105 Cologne - Germany

Certificate

FS Eng (TÜV Rheinland)
Functional Safety Engineer (TÜV Rheinland)

Application Area	**Machinery**
ID-No.	**# 15048 / 17**
Certificate Owner	**Marco Antonio Zegarra Rodriguez** Peru
Course Provider	ROCKWELL Automation
Training Contents	European Guidelines, Standards Risk Assessment Introduction to ISO 13849-1 Safety Devices Safety Functions for Machines Implementation Examples Standards Regarding Safety of Machinery EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 (Validation) EN 62061
Issue Date	July 2017
Expiry Date	July 2022
Validity	This certificate is valid for 5 years.

Cologne, November 2017

Dipl.-Ing. Heinz Gall
Head of TÜV Rheinland Functional Safety Training Program

TÜV Rheinland
Industrie Service GmbH
Automation and Functional Safety
Am Grauen Stein
51105 Cologne - Germany

Derechos Reservados por V&C Corporation SAC

V&C CORPORATION

OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

